Actividad 2: El Taller del Programador

Proyecto HOLAMUNDO

Ian Quiroga, Santino Laudati y Dante Iglesias

EEST N.º 1 “Eduardo Ader” - Vicente López

Laboratorio de Programación - 5.º Año 3.º A-B

Profesor: Mansilla Muñoz York Elías

Yamil De Jesus Ganduglia

2026

Fecha de entrega: 4 de noviembre de 2026

Repositorio de GitHub: https://github.com/pachusUwu/holamundo.git

Introducción

En esta actividad configuramos nuestro entorno de desarrollo integrado (IDE) para programar en C++ con productividad completa. Se analizaron tres herramientas recomendadas por la cátedra (Visual Studio Code, Visual Studio Community y Sublime Text), se instalaron las extensiones necesarias en VS Code, se verificó que el compilador GCC de MinGW (instalado mediante MSYS2) estuviera disponible en el *Path* del sistema, y finalmente se compiló y ejecutó un primer programa "Hola Mundo" modificado con los nombres de los integrantes del grupo.

El informe describe las herramientas, el glosario técnico trabajado, el procedimiento de configuración con sus evidencias y las respuestas al cuestionario técnico de control.

Desarrollo

Integrantes y tareas realizadas

Tabla 1

Distribución de tareas del grupo

Integrante	Tareas realizadas
Ian Quiroga	Instalación y verificación de MSYS2/g++, configuración del Path, edición de `src/main.cpp` con los nombres del grupo, compilación y ejecución.
Santino Laudati	Investigación comparativa de VS Code, Visual Studio Community y Sublime Text; redacción del informe APA v7 y del cuestionario.
Dante Iglesias	Instalación de extensiones de VS Code, capturas de evidencia (`gpp_version.png`, `extensiones_vscode.png`, `ejecucion_hola_mundo.png`), README, manual del programador y repositorio Git.

Herramientas analizadas

Tabla 2

Comparación de los entornos recomendados

Herramienta	Tipo	Ventajas	Uso recomendado
Visual Studio Code	Editor de código extensible	Liviano, gratuito, multiplataforma, terminal integrada y miles de extensiones	Estándar de la industria para proyectos de cualquier tamaño
Visual Studio Community	IDE completo	Compilador MSVC, depurador visual avanzado, diseñadores de interfaces	Proyectos grandes, empresariales y aplicaciones de escritorio
Sublime Text	Editor de texto	Extremadamente rápido, ediciones múltiples simultáneas	Ediciones veloces de archivos sueltos

Glosario técnico

- **Código fuente:** conjunto de líneas escritas en un lenguaje como C++; lo entendemos las personas, pero no la computadora.
- **Compilador:** traductor que transforma el código fuente en código máquina y genera un ejecutable (`.exe`). Usamos `g++` de GCC.
- **Depurador (debugger):** permite ejecutar el programa paso a paso para encontrar errores de lógica.
- **IDE:** entorno que integra editor, compilador y depurador en una sola ventana.
- **Terminal / consola:** ventana de texto donde se escriben comandos directos al sistema operativo.
- **Path:** lista de carpetas donde Windows busca los ejecutables; si `C:\msys64\ucrt64\bin` no está en el Path, la terminal no encuentra `g++`.

Configuración de VS Code y verificación del compilador

Se instalaron desde el panel de extensiones (`Ctrl+Shift+X`) las extensiones **C/C++** de Microsoft, **C/C++ Extension Pack** y **Code Runner**. Luego se verificó el compilador con `g++ --version`, que respondió con la versión 16.1.0 de GCC compilada por el proyecto MSYS2, y con `Get-Command g++` se comprobó que el ejecutable se toma desde `C:\msys64\ucrt64\bin`.

Figura 1

Verificación del compilador g++ desde PowerShell

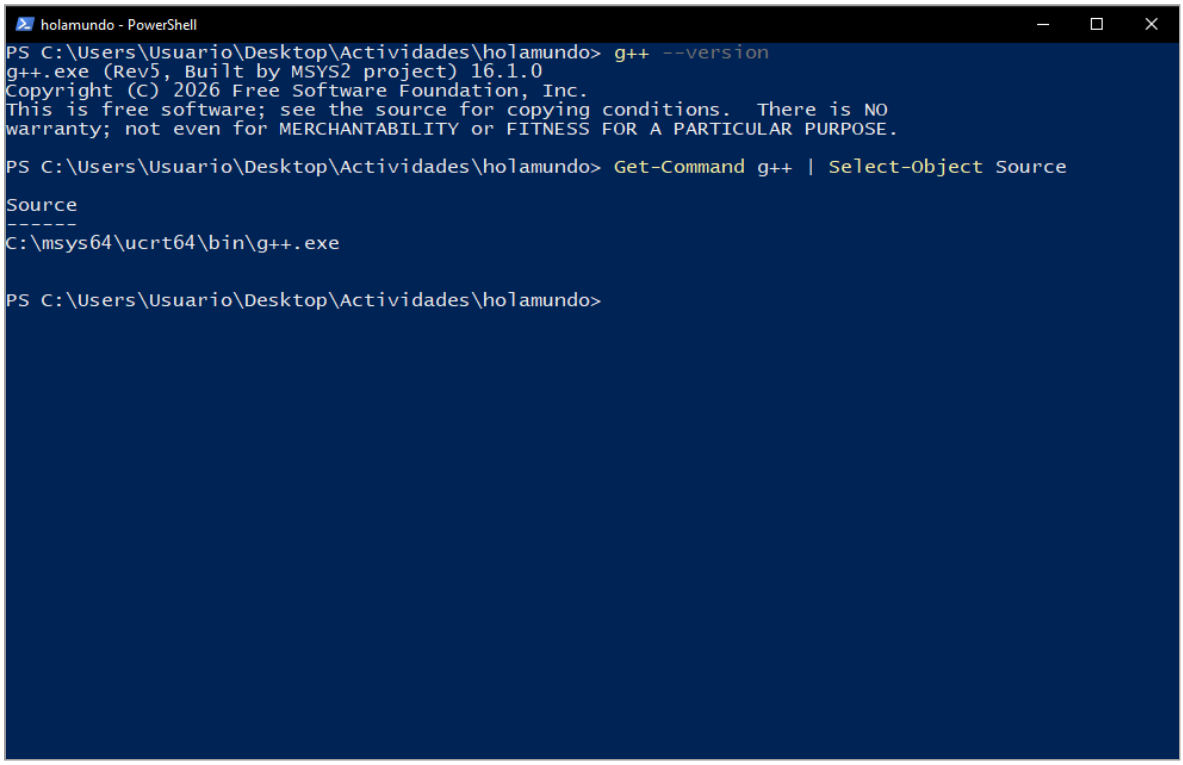
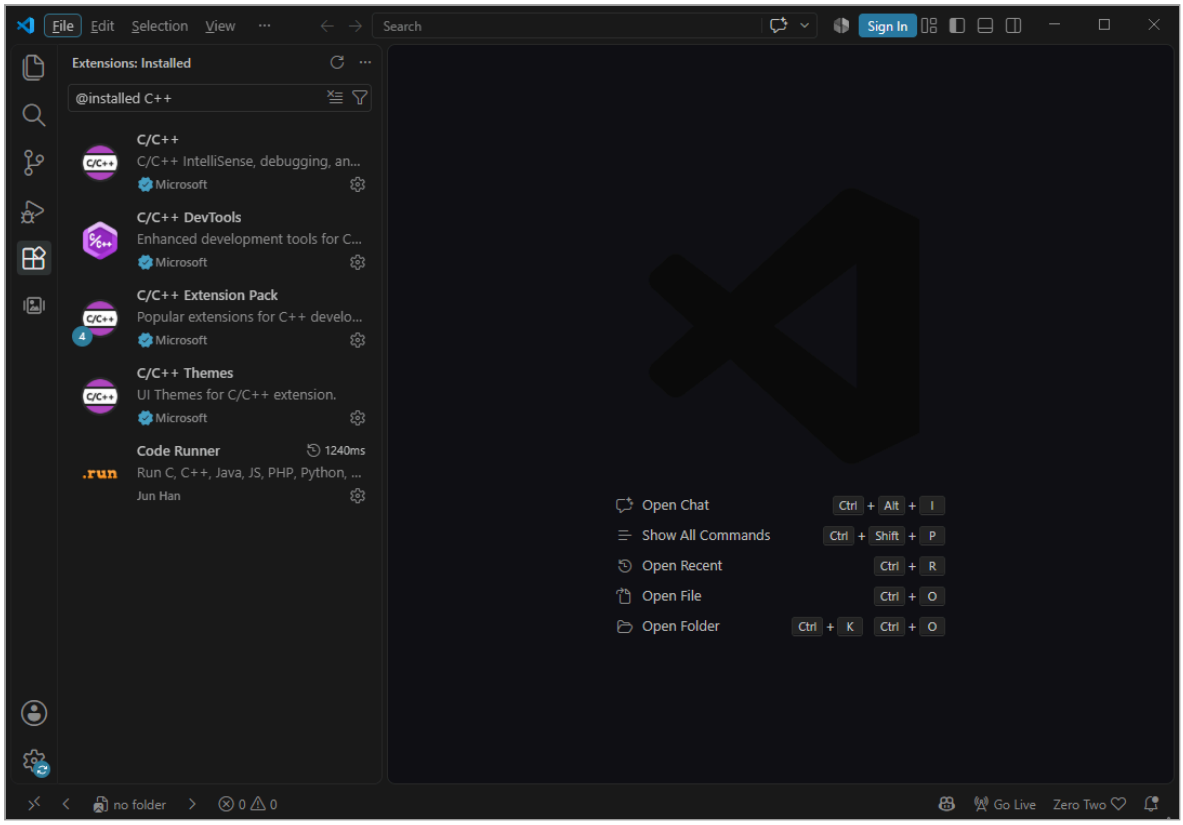


Figura 2

Extensiones de C/C++ y Code Runner instaladas en Visual Studio Code



El reto práctico: primer "Hola Mundo"

Se creó el archivo `src/main.cpp` con el código base del docente, reemplazando el texto de ejemplo por los nombres reales de los integrantes, tal como exige la regla anticopia:

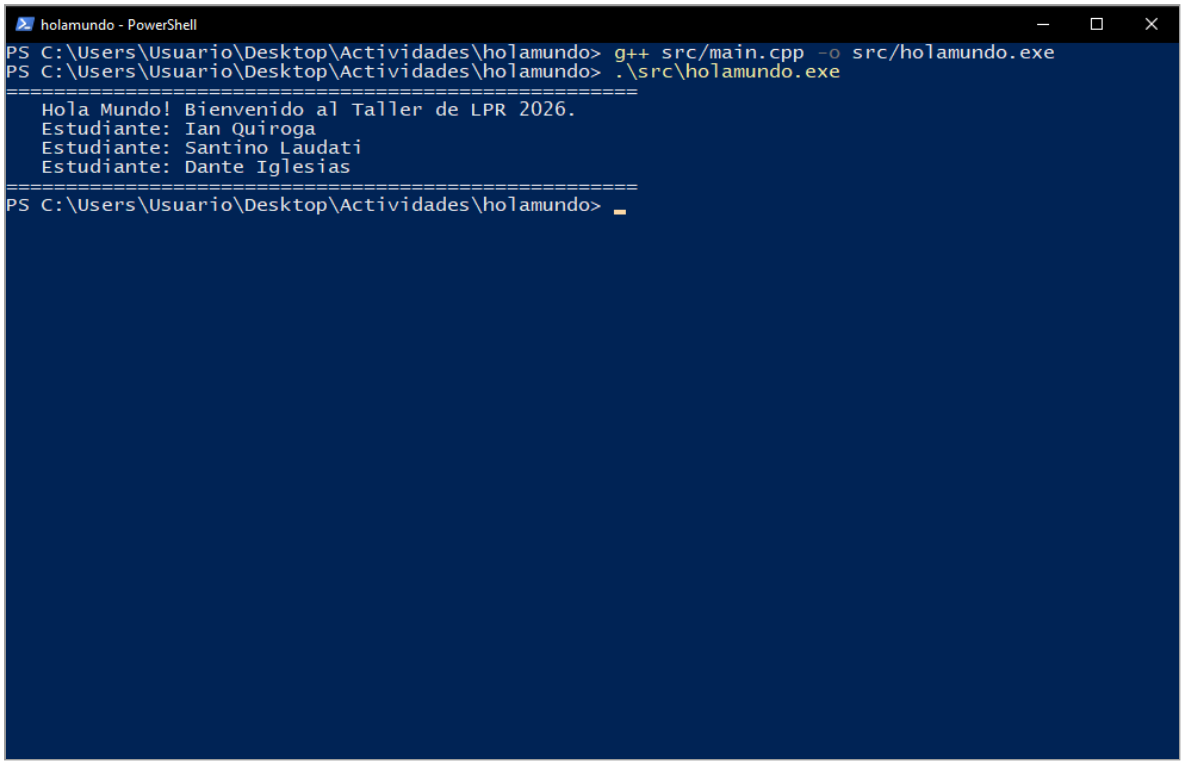
```
cout << "======================================================" << endl;
cout << "   Hola Mundo! Bienvenido al Taller de LPR 2026.     " << endl;
cout << "   Estudiante: Ian Quiroga                           " << endl;
cout << "   Estudiante: Santino Laudati                       " << endl;
cout << "   Estudiante: Dante Iglesias                        " << endl;
cout << "======================================================" << endl;
return 0;
```

Desde la raíz de la carpeta `holamundo`, en la terminal de VS Code, se compiló y se ejecutó:

```
g++ src/main.cpp -o src/holamundo.exe
.\src\holamundo.exe
```

Figura 3

Compilación y ejecución del programa Hola Mundo con los nombres del grupo



Cuestionario técnico de control

1. ¿Qué entorno de desarrollo te parece más intuitivo a primera vista? ¿Por qué? Visual Studio Code. Tiene una interfaz limpia, abre rápido, la terminal está integrada en la misma ventana y las extensiones se instalan con un clic. Visual Studio Community es más potente pero tiene muchos menús que al principio confunden.

2. ¿Qué características de un IDE creés que te facilitan más el aprendizaje? El resaltado de sintaxis, el autocompletado (IntelliSense), los avisos de error mientras escribimos y la terminal integrada. También el depurador, que permite ver el valor de las variables paso a paso.

3. De las tareas realizadas, ¿cuál te resultó más difícil de configurar? La configuración del compilador en el Path de Windows. Si no se agrega la carpeta `ucrt64\bin` de MSYS2, la terminal responde que `g++` no se reconoce como comando, y hay que reiniciar VS Code para que tome el cambio.

4. ¿Qué diferencia técnica encontrás entre un "Editor de Texto" (como Sublime) y un "IDE" (como VS Community)? Un editor de texto solo permite escribir y resaltar el código; para compilar hay que usar herramientas externas. Un IDE integra en

un solo programa el editor, el compilador, el depurador y la gestión del proyecto. VS Code queda en el medio: es un editor que se convierte en casi un IDE gracias a las extensiones.

5. ¿Qué tipo de aplicaciones sueñan con desarrollar al recibirse? Como grupo nos interesan los videojuegos y los sistemas embebidos (por ejemplo, prototipos con Arduino o ESP32 para la Expotécnica), porque combinan programación con hardware y permiten ver el resultado funcionando en el mundo real.

6. ¿Qué otros lenguajes de programación te gustaría investigar además de C y C++? C#, porque se usa en el motor Unity para videojuegos, y Python, por su uso en inteligencia artificial y automatización. También JavaScript, porque es la base del desarrollo web.

7. ¿Qué tan importante considerás que es el orden y la nomenclatura de tus archivos y carpetas? Muy importante. Una estructura clara (`src/`, `docs/`, `capturas/`) permite que cualquier compañero o docente encuentre cada archivo, evita errores de rutas al compilar y es la forma en que se trabaja en la industria y en los repositorios de GitHub.

8. Si pudieras diseñar el "entorno ideal", ¿qué herramienta o funcionalidad le agregarías? Un asistente que explique los errores del compilador en español y con un ejemplo de cómo corregirlos, y un visualizador de la memoria RAM que muestre gráficamente las variables y punteros mientras el programa se ejecuta.

9. ¿Cómo creés que la Inteligencia Artificial puede ayudar a un programador sin que este pierda su capacidad de razonamiento? Usándola como un tutor y no como un reemplazo: pedirle que explique conceptos o que revise un error, pero escribir y entender nosotros mismos el código. Si copiamos sin comprender, no vamos a poder defender ni mantener el programa.

10. ¿Cuál es tu meta principal para este año en la materia LPR? ¿Por qué? Dominar C++ a bajo nivel (punteros, estructuras y clases) y aprender a documentar y versionar los proyectos con Git, porque son las bases que necesitamos para el Proyecto Integrador y para 6° y 7° año.

Conclusión

La actividad nos permitió dejar listo el entorno de trabajo que vamos a usar durante todo el año. Comprendimos la diferencia entre un editor de texto y un IDE, y aprendimos que sin un compilador correctamente configurado en el Path, VS Code es solamente un bloc de notas.

El primer programa "Hola Mundo" parece simple, pero para que funcione intervienen el editor, el compilador, la terminal y el sistema operativo. Haberlo compilado nosotros mismos desde la terminal nos ayudó a entender qué pasa "por detrás" cuando se presiona el botón de ejecutar.

Referencias

Mansilla Muñoz, Y. E. (2026). *Actividad 2: El taller del programador* [Material de clase]. E.E.S.T. N.° 1 "Eduardo Ader".

Microsoft. (s.f.-a). *Visual Studio Code*. https://code.visualstudio.com/

Microsoft. (s.f.-b). *Visual Studio Community*. https://visualstudio.microsoft.com/es/vs/community/

Microsoft. (s.f.-c). *Using GCC with MinGW*. Visual Studio Code Docs. https://code.visualstudio.com/docs/cpp/config-mingw

MSYS2. (s.f.). *MSYS2: Software distribution and building platform for Windows*. https://www.msys2.org/

Quiroga, I., Laudati, S., & Iglesias, D. (2026). *holamundo* [Repositorio de código fuente]. GitHub. https://github.com/pachusUwu/holamundo

Sublime HQ. (s.f.). *Sublime Text*. https://www.sublimetext.com/